DST, SIO2, SLAM

DOSSIER 1 : Les apports de raisin

Vous êtes chargé(e) par le directeur de la Coopérative Nouvelle de Champagne (CNC), M. MARNAIS, de travailler sur l'informatisation de cette entreprise.

Un apport de raisin correspond à l'arrivée d'un camion chargé de palettes de caisses de raisin. Les dates et heures d'arrivée de cet apport sont soigneusement notées dans un registre avec le numéro d'immatriculation du camion. Les camions ont été préalablement répertoriés par la coopérative avec leur capacité exprimée en nombre de palettes. Il est fréquent qu'un même camion soit utilisé pour plusieurs apports.

Dès l'arrivée d'un apport, les palettes sont déchargées puis pesées. Au cours de cette opération, l'origine du raisin, les poids et le nombre de caisses sont soigneusement contrôlés par un responsable de la coopérative. Ce dernier répartit l'apport en lots, chaque lot correspondant aux palettes contenant les raisins de même cépage et de même cru. Un exemple de lot est fourni en *annexe 1* : il s'agit du troisième lot de l'apport numéro 3101 qui regroupe les palettes de chardonnay en provenance de Cormigny.

Le raisin de Champagne se divise en trois cépages : le chardonnay qui est un raisin blanc, le pinot noir et le pinot meunier qui sont des raisins noirs. Le cru est la provenance du raisin : il correspond à un nom de commune et est identifié par le numéro INSEE de cette commune. Un cru possède un classement de 80 à 100 qui est remis en cause chaque année. Les classements annuels successifs d'un cru doivent être mémorisés.

Les palettes appartiennent toutes à la coopérative. Elles possèdent un numéro qui est peint sur le bois et qui permet de les identifier sans ambiguïté. Elles sont à la libre disposition des livreurs. Une même palette peut servir plusieurs fois au cours d'une même vendange.

Un lot concerne un ou plusieurs livreurs qui se répartissent la récolte. La répartition est indiquée directement sur le document décrivant le lot : il s'agit de la fraction de récolte attribuée à chacun.
Tous les livreurs sont obligatoirement connus de la coopérative. Un bulletin d'information professionnel leur est adressé régulièrement.

Les livreurs sont des coopérateurs ou des particuliers indépendants.

Les coopérateurs exploitent une ou plusieurs parcelles qui sont répertoriées. Une parcelle est repérée par son numéro et une surface exprimée en hectares. Une parcelle est exploitée par un seul coopérateur. Chaque parcelle est située sur une seule commune. Il est également nécessaire de connaître, pour chaque livreur coopérateur, le pourcentage de sa production qu'il apporte à la coopérative. En aucun cas un coopérateur ne peut être un indépendant et vice versa.

En ce qui concerne les "livreurs indépendants", il n'est pas utile de savoir quelles parcelles ils exploitent. En revanche, il est important de connaître le statut juridique qu'ils ont choisi. Celui-ci est identifié par le code du statut et se caractérise par un libellé (entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société coopérative d'exploitation agricole, etc.).

TRAVAIL À FAIRE

1 - Présenter le schéma conceptuel de données correspondant au domaine "apports de raisin".

Dossier 2 :

Gestion des évènements redoutés

Vous travaillez pour une entreprise proposant un site Internet mettant à disposition de ses abonnés une synthèse des articles parus chaque semaine et traitant d'un thème intéressant l'abonné.

Par exemple, le Dr Geoffroy, cardiologue, dispose chaque semaine de tous les nouveaux articles traitant du thème 'Insuffisance cardiaque'.

Vous avez identifié un certain nombre d'évènements à redouter du point de vue de la sécurité. Pour chacun d'eux, complétez le tableau ci-dessous.

Numéro de l'événement	Événement	Impact pour l'entreprise (A compléter)	Gravité (A compléter)
1	Le site web ne répond pas.		
2	Un attaquant accède à la base de données et modifie les articles.		

Pour la colonne Gravité, vous complèterez avec une des deux valeurs suivantes :

** : modérée* *** : très élevée*

Besoins en sécurité (Complétez le tableau suivant)

Besoins de sécurité pour les récits utilisateurs (user stories) de l'application de gestion des articles sur le site Web

	Intitulé du récit utilisateur (*user story)*	Disponibilité	Intégrité	Confidentialité	Preuve
1	En tant qu'abonné au site, je veux télécharger les articles au format *PDF* afin de les imprimer pour une lecture plus aisée.	**	**	*	-
2	En tant qu'abonné, je peux rédiger des commentaires publics sur les articles auxquels j'ai accès.				
3	En tant qu'abonné, je veux modifier mon mot de passe en toute sécurité afin de sécuriser mon compte.				

- : pas de besoin ** : besoin important* *** : besoin très important*

Disponibilité : la fonctionnalité doit être utilisée au moment voulu.
Intégrité : les données doivent être exactes et complètes.
Confidentialité : les informations ne doivent pas être divulguées.
Preuve : les traces de l'activité du système sont opposables en cas de contestation.

Dossier 3 :

Exercice 1

Un apprenti développeur rencontre un soucis avec le fragment de programme C# ci-dessous. Expliquez-lui de façon concise le problème rencontré et la façon d'y remédier.

```
(….)
string[] jours = new string[] { "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi",
"Samedi", "Dimanche" };
int i = 0;
while (i < 50)
{
        Console.WriteLine(jours[i]);
        i++;
}
(…)
```

Exercice 2

On vous fournit la fonction **GeneratePassword**

```
string GeneratePassword(int length)
{
 const string chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
    char[] password = new char[length];
        for (int i = 0; i < length; i++)
    {
       password[i] = chars[_random.Next(chars.Length)];
    }
        return new string(password);
}
```

- Expliquez brièvement son usage
- Ecrivez une PROCEDURE GenererMotDePasse qui accomplira le même service.

Exercice 3

On vous charge d'écrire en C# une fonction **Numero_Du_Jour**(chaine Lejour) permettant de retourner le numéro d'un jour dans la semaine.
En l'occurrence, Lundi a pour numéro 1, Mardi a pour numéro 2 etc. Dimanche a pour numéro 7.
Exemple d'utilisation :
Numero_Du_Jour("Mardi") retournera l'entier 2
NB : Dans le cas ou le paramètre reçu ne correspondra pas à un jour connu, la fonction devra retourner -1

- Ecrivez cette fonction en C# et testez là

  Un peu de code 'utile'…..

```
switch (variable)
{
   case valeur1:
      // Instructions si variable == valeur1
      break;

   case valeur2:
      // Instructions si variable == valeur2
      break;

   default:
      // Instructions si aucun des cas ne correspond
      break;
}
```

Annexe 1

Exemple de lot

C
N ***Coopérative Nouvelle de Champagne***
C

Apport n° :	*3101*
Lot n° :	*3*

Cépage :	*chardonnay*
Cru : *Cormigny*	**Code Insee :** *51231*

Numéro de palette	**Nombre de caisses**	**Poids net en kg**
428	*8*	*459*
103	*12*	*654*
12	*16*	*838*
104	*12*	*661*

Nom des livreurs	**Fraction**
Dupond Laurent	*1/3*
Dupond Philippe	*2/3*

Annexe 2

Classement des crus, appellations administratives et rendement

Le classement des crus

Beaucoup de vins de Champagne sont produits par des négociants qui achètent aux vignerons des raisins dont les qualités sont assez différentes et font l'objet d'un classement. Ce classement est revu chaque année.
Ainsi, chaque début de saison, le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) établit un classement des différentes communes viticoles, qui sont au nombre de 250 environ. Ce classement utilise une échelle des crus, qui va des crus dits "à 80 %" aux crus dits "à 100 %".
Un prix est déterminé alors entre négociants et vignerons **: ce prix fixé est celui des "crus à 100 %"**.
Le prix des autres crus est fixé en fonction du classement attribué à chaque commune.

Exemple

- Un raisin produit sur la commune de Verzenay est "cru à 100 %" : son prix de base est égal à 100 % du prix fixé par le CIVC.
- Un raisin produit sur la commune de Dizy est "cru à 90 %" : son prix sera égal à 90 % du prix fixé par le CIVC, etc.

Les appellations administratives

Chaque année, le CIVC fixe un quota de production de raisin à l'hectare. La quantité produite sur une parcelle, dans le cadre du quota, aura l'appellation AOC (appellation d'origine contrôlée). Si la production dépasse ce quota, le supplément sera classé en VCC (vin de Champagne ordinaire), dans la limite de 20% du quota, le reste étant classé en VO (vin ordinaire).

Cette appellation va modifier également le prix de vente du kilogramme de raisin : le raisin en AOC sera vendu à 100 % du prix du cru correspondant, celui en VCC sera vendu à 15 % du prix de ce cru et enfin, celui en VO sera vendu à 5 % du prix.

Exemple :

Si la valeur du quota décidé en début d'année est de 10 000 kg par hectare et si un vigneron produit 26 000 kg sur une parcelle de deux hectares située sur la commune de Dizy (cru à 90 %), alors :

- Le prix du cru est égal à 90 % du prix fixé par le CIVC.
- Les 20 000 premiers kg de raisin seront en AOC (prix = 100 % du prix du cru correspondant).
- Les 20 % suivants, soit 4 000 kg, seront vendus en VCC (prix = 15 % du prix du cru).
- Le reste, soit 2 000 kg, sera vendu sous l'appellation VO (prix = 5 % du prix du cru).

Le rendement

On appelle "rendement" la somme que la coopérative devra verser au viticulteur pour le raisin apporté. Cette somme est calculée à partir de la quantité de raisin apportée, du classement du cru concerné et de l'appellation administrative.